

원과 부채꼴 모의 A — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	① 거리	거리 / 1	1번
2	14π cm	14π cm / 2π×7	6번, 8번
3	① 부채꼴	1	4번
4	2π cm	2π cm	10번, 11번
5	9π cm ²	9π cm ²	10번, 11번
6	3π cm	3π cm	14번
7	16 - 4π cm ²	(16 - 4π) cm ²	8번, 15번
8	③ 잘못 짝지어진 것 — ㄷ 은 할선이 아니라 접선이에요	3 / ㄷ 은 접선	3번
9	10 cm	10 cm	1번, 6번
10	② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴	2	4번
11	60°	60도	11번
12	27π cm ²	27π cm ²	11번, 13번
13	① 과 ②	1, 2	14번
14	8π - 16 cm ²	(8π - 16) cm ²	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	지름과 반지름을 바꿔 씀 (지름을 주었는데 그대로 반지름으로 사용)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	접선과 할선을 헷갈림 (만나는 점이 한 개인지 두 개인지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	π 를 남겨야 하는데 3.14 로 바꿔 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	$S = \frac{1}{2}rl$ 에서 l 자리에 호의 길이가 아닌 값을 넣음 (중심각·지름 등)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	★ 현의 길이도 중심각에 정비례한다고 봄 (정비례하는 것은 호·부채꼴의 넓이뿐)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 지름과 반지름을 바꿔 씀 (지름을 주었는데 그대로 반지름으로 사용)

괜찮아요 둘 다 원의 '길이'라서 자연스럽게 섞여요. 문제에서 준 것이 어느 쪽인지 표시만 해 두어도 크게 줄어요.

이렇게 볼까요 지름이 12 cm 인 원의 반지름은 몇 cm 일까요? 반대로 반지름이 12 cm 라면 지름은 몇 cm 일까요?

스스로 답해 봐요 문제에 주어진 길이가 중심에서 원까지의 길이인가요, 원을 가로질러 지나가는 길이인가요?

확인 문제 · 지름이 18 cm 인 원의 반지름은?

3 점선과 할선을 헛갈림 (만나는 점이 한 개인지 두 개인지)

괜찮아요 둘 다 원을 지나가는 직선이라 이름이 헛갈려요. 만나는 점의 개수 하나만 세면 갈라져요.

이렇게 볼까요 직선을 원 바깥쪽으로 조금씩 밀어 볼까요? 두 점에서 만나던 직선이 딱 한 점에서만 만나는 순간이 있어요. 그 순간의 직선은 어느 쪽 이름일까요?

스스로 답해 봐요 지금 이 직선은 원과 몇 개의 점에서 만나고 있나요?

확인 문제 · 원과 두 점에서 만나는 직선의 이름은?

4 부채꼴과 활꼴을 헛갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)

괜찮아요 둘 다 호를 품고 있어서 그림만 보면 비슷해 보여요. 테두리가 무엇으로 되어 있는지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 도형의 테두리를 손가락으로 한 바퀴 따라가 볼까요? 곧은 부분이 두 개인가요, 한 개인가요?

스스로 답해 봐요 곧은 부분이 두 반지름이면 무엇이고, 한 개의 현이면 무엇일까요?

확인 문제 · 한 현과 그 호로 둘러싸인 도형의 이름은?

원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리

6 인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)

괜찮아요 공식이 두 개라 손이 먼저 나가요. 둘레인지 넓이인지 문제에서 묻는 곳에 먼저 동그라미를 쳐 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 반지름이 r 인 원에서 테두리의 길이에는 cm 가, 안쪽의 넓이에는 cm^2 가 붙어요. r 을 두 번 곱한 쪽은 어느 쪽일까요?

스스로 답해 봐요 지금 구하려는 것이 테두리의 길이인가요, 안쪽을 덮은 넓이인가요?

확인 문제 · 반지름이 5 cm 인 원의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

8 π 를 남겨야 하는데 3.14 로 바꿔 계산함

괜찮아요 초등학교에서는 3.14 를 곱했으니 그 습관이 남아 있어요. 중학교에서는 π 를 글자처럼 그대로 뒹요.

이렇게 볼까요 π 는 3.14 로 딱 떨어지지 않는 수예요. 소수로 바꾸면 답이 조금씩 어긋나요. 문제에 '3.14 를 이용하라'는 말이 있었나요?

스스로 답해 봐요 이 문제가 원하는 답은 π 를 남긴 꼴인가요, 소수로 계산한 값인가요?

확인 문제 · 반지름이 3 cm 인 원의 둘레는? (π 를 남긴 꼴로) _____

10 부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)

괜찮아요 호의 길이와 넓이는 둘 다 중심각의 비율을 곱해서 아주 비슷해 보여요. 앞에 무엇을 곱하는지만 달라요.

이렇게 볼까요 호의 길이는 원의 둘레에서 잘라 낸 조각이고, 부채꼴의 넓이는 원의 넓이에서 잘라 낸 조각이에요. 지금 잘라 내려는 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 중심각의 비율을 곱하기 전에, 원 전체의 무엇을 먼저 적어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 4 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

11 중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)

괜찮아요 부채꼴은 원의 일부인데, 그 '일부'가 얼마인지 정해 주는 것이 중심각의 비율이에요. 이 한 칸을 자주 건너뛰어요.

이렇게 볼까요 원 한 바퀴는 몇 도인가요? 중심각이 그중 얼마인지를 분수로 적어 보면 분모에는 무엇이 와야 할까요?

스스로 답해 봐요 지금 적은 분수의 분모가 한 바퀴 전체를 나타내고 있나요?

확인 문제 · 중심각이 90° 인 부채꼴은 원 전체의 몇 분의 몇인가요? _____

13 $S = \frac{1}{2}rl$ 에서 l 자리에 호의 길이가 아닌 값을 넣음 (중심각·지름 등)

괜찮아요 공식이 두 개라 어느 쪽을 쓸지 고르는 것부터가 일이예요. '무엇을 알고 있는가'로 고르면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 이 공식에서 l 은 호의 길이에요. 여기에 각도를 넣으면 길이와 각도를 곱하는 셈이 되는데, 그런 곱셈이 말이 될까요?

스스로 답해 봐요 문제에서 주어진 것이 호의 길이인가요, 중심각인가요? 그러면 어느 공식이 편할까요?

확인 문제 · 반지름이 6 cm, 호의 길이가 5π cm 인 부채꼴의 넓이는? _____

14 ★ 현의 길이도 중심각에 정비례한다고 봄 (정비례하는 것은 호·부채꼴의 넓이뿐)

괜찮아요 중심각이 두 배면 전부 두 배일 것 같죠. 호와 넓이는 정말 그런데, 현만 그렇지 않아요.

이렇게 볼까요 중심각을 점점 벌려서 거의 한 바퀴에 가깝게 만들어 볼까요? 호는 계속 길어지는데, 현의 두 끝 점은 오히려 다시 가까워지지 않나요?

스스로 답해 봐요 중심각이 커지는 동안 현의 길이도 끝없이 함께 커질 수 있을까요?

확인 문제 · 한 원에서 중심각이 2배가 될 때 2배가 되는 것을 모두 고르면? (호의 길이 / 부채꼴의 넓이 / 현의 길이) _____

15 색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음

괜찮아요 복잡한 그림을 보면 어디서부터 손을 대야 할지 막막해요. 아는 도형으로 쪼개는 순간 갑자기 쉬워져요.

이렇게 볼까요 그림 위에 아는 도형(정사각형·원·사분원)의 테두리를 색연필로 따로 그려 볼까요? 색칠한 부분은 그중 무엇에서 무엇을 덜어 낸 모양인가요?

스스로 답해 봐요 더해야 할 도형과 덜어 내야 할 도형을 각각 몇 개씩 적을 수 있나요?

확인 문제 · 한 변이 6 cm 인 정사각형 안에 반지름이 3 cm 인 원이 있을 때, 원 바깥 부분의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

확인 문제 정답 — 1번 9 cm · 3번 할선 · 4번 활꼴 · 6번 25π cm² · 8번 6π cm · 10번 4π cm² · 11번 4분의 1 · 13번 15π cm² · 14번 호의 길이, 부채꼴의 넓이 · 15번 $36 - 9\pi$ cm²

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ① 거리

"원은 한 점에서 일정한 _____ 에 있는 점들의 모임이다." 빈 칸에 알맞은 것을 골라 번호와 낱말을 쓰시오.

① 거리 ② 방향 ③ 시간 ④ 색깔

힌트 · 반지름이 무엇이었는지 떠올려 봐요.

원은 중심에서 같은 거리에 있는 점들의 모임이에요. 그 거리가 바로 반지름이에요.

2. 14π cm

반지름이 7 cm 인 원의 둘레의 길이를 구하시오.

힌트 · 원의 둘레는 $2\pi r$ 이예요.

$C = 2\pi \times 7 = 14\pi$ cm 예요.

3. ① 부채꼴

"두 반지름과 그 사이의 호로 둘러싸인 도형"의 이름을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

① 부채꼴 ② 활꼴 ③ 반원 ④ 도넛

힌트 · 두 반지름이 열쇠말이에요.

두 반지름과 그 사이의 호로 둘러싸인 도형이 부채꼴이에요. 피자 한 조각 모양이에요.

4. 2π cm

반지름이 6 cm, 중심각이 60° 인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

힌트 · 원의 둘레에 중심각의 비율을 곱해요.

$l = 2\pi \times 6 \times \frac{1}{6} = 2\pi$ cm 예요.

5. $9\pi \text{ cm}^2$

반지름이 6 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴(사분원)의 넓이를 구하시오.

힌트 · 원의 넓이에 중심각의 비율을 곱해요.

$$S = \pi \times 6^2 \times \frac{1}{4} = 9\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

6. $3\pi \text{ cm}$

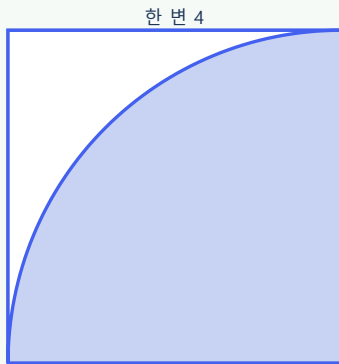
한 원에서 중심각이 30° 인 호의 길이가 $\pi \text{ cm}$ 일 때, 같은 원에서 중심각이 90° 인 호의 길이를 구하시오.

힌트 · 호의 길이는 중심각에 정비례해요. 중심각이 몇 배가 되었나요?

90° 는 30° 의 3배이고, 호의 길이는 중심각에 정비례하므로 호도 3배가 되어 $3\pi \text{ cm}$ 예요.

7. $16 - 4\pi \text{ cm}^2$

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형 안에 한 꼭짓점을 중심으로 하는 사분원을 그렸다. 색칠한 부분(정사각형에서 사분원을 뺀 부분)의 넓이를 구하시오.



힌트 · 정사각형의 넓이에서 사분원의 넓이를 빼요. 사분원의 반지름은 정사각형의 한 변과 같아요.

$$\text{정사각형의 넓이} = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$$

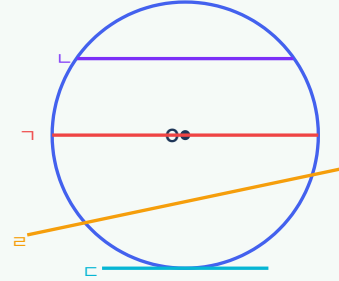
$$\text{사분원의 넓이} = \pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{색칠한 부분} = 16 - 4\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

8. ③ 잘못 짝지어진 것 — $\perp$ 은 할선이 아니라 접선이에요

아래 그림에서 직선·선분과 그 이름이 잘못 짝지어진 것을 골라 번호와 바른 이름을 쓰시오.

① $\neg$ — 지름 ② $\perp$ — 현 ③ $\perp$ — 할선 ④ $\parallel$ — 할선



힌트 · $\perp$ 은 원과 몇 개의 점에서 만나는지 세어 봐요.

$\perp$ 은 원과 한 점에서만 만나므로 접선이에요. 할선은 원과 두 점에서 만나는 $\parallel$ 이예요.

9. 10 cm

둘레의 길이가 $20\pi \text{ cm}$ 인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

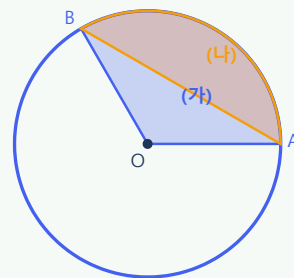
힌트 · $2\pi r$ 이 20π 와 같다고 놓고 r 을 구해요.

$$2\pi r = 20\pi \text{ 이므로 } r = 10 \text{ cm 예요.}$$

10. ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴

아래 그림에서 호 AB와 현 AB가 만드는 두 도형 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

① (가)는 활꼴, (나)는 부채꼴 ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴
③ 둘 다 부채꼴 ④ 둘 다 활꼴



힌트 · 중심 O를 품고 있는 쪽이 어느 쪽인지 봐요.

(가)는 두 반지름 OA, OB와 호 AB로 둘러싸여 있으니 부채꼴이에요. (나)는 현 AB와 호 AB로 둘러싸여 있으니 활꼴이에요.

11. 60°

반지름이 9 cm 인 원에서 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

힌트 · 호의 길이 공식에 값을 넣고 중심각에 대해 풀어요.

$$3\pi = 2\pi \times 9 \times \frac{\theta}{360} \text{ 에서 } \frac{3}{18} = \frac{\theta}{360} \text{ 이므로 } \theta = 60^\circ \text{ 예요.}$$

12. 27π cm²

반지름이 9 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의 넓이를 두 가지 공식으로 각각 구하여 두 값이 같음을 확인하시오.

힌트 · 먼저 반쪽 공식으로 구하고, 그다음 중심각을 구해서 다른 공식으로도 구해요.

$$\text{방법 1 — } S = \frac{1}{2} \times 9 \times 6\pi = 27\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{방법 2 — } 6\pi = 2\pi \times 9 \times \frac{\theta}{360} \text{ 에서 } \theta = 120^\circ \text{ 이므로}$$

$$S = \pi \times 9^2 \times \frac{1}{3} = 27\pi \text{ cm}^2$$

두 공식이 같은 값을 줘요.

13. ① 과 ②

한 원에서 중심각이 60° 에서 120° 로 두 배가 될 때 옳은 설명을 모두 골라 번호를 쓰시오.

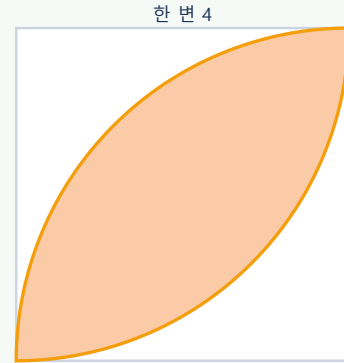
- ① 호의 길이가 두 배가 된다. ② 부채꼴의 넓이가 두 배가 된다.
③ 현의 길이가 두 배가 된다. ④ 반지름이 두 배가 된다.

힌트 · 정비례하는 것과 그렇지 않은 것을 나누어 봐요. 같은 원이면 반지름은 변하지 않아요.

한 원에서 중심각이 두 배가 되면 호의 길이와 부채꼴의 넓이는 정확히 두 배가 돼요. 하지만 현의 길이는 두 배가 되지 않고, 반지름은 아예 변하지 않아요.

14. $8\pi - 16$ cm²

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그렸다. 두 사분원이 겹쳐서 만드는 잎사귀 모양의 넓이를 구하시오.



힌트 · 두 사분원의 넓이를 더한 값에서 정사각형의 넓이를 빼면 겹친 부분이 남아요.

$$\text{사분원 한 개} = \pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi \text{ 이므로 두 개의 합은}$$

8π 예요.

두 사분원이 덮은 전체는 정사각형이고 그 넓이는 16 이에요.

겹친 잎사귀 = $8\pi - 16$ cm² 예요.